UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA

Estadística Espacial en Modelos Vectoriales y Raster

CURSO:
Estadística Espacial

DOCENTE:
TORRES CRUZ FRED

PRESENTADO POR:
SIHUAYRO CACHICATARI JHON ELVIS

SEMESTRE:
X - B

PUNO - PERÚ
2026

ÍNDICE

1. Introducción **2**

2. Modelos de Representación Espacial **2**

2.1. Modelo Raster 2

2.2. Modelo Vectorial 3

3. Diferencias entre el Modelo Raster y Vectorial **3**

3.1. Tabla Comparativa 3

4. Casos de Uso de la Estadística Espacial **4**

4.1. Aplicaciones en el ámbito ambiental 4

4.2. Aplicaciones en el ámbito epidemiológico 4

4.3. Aplicaciones en el ámbito económico 5

4.4. Aplicaciones en el ámbito urbano y planificación territorial 5

5. Software Utilizado en Estadística Espacial **5**

5.1. Uso de software en estadística espacial 5

5.2. Sistemas de Información Geográfica (SIG) 5

5.3. Software especializado en econometría espacial 6

5.4. Uso de lenguajes de programación (R) 6

6. Conclucion **6**

1. Introducción

La estadística espacial es una rama especializada de la estadística que se ocupa del análisis, modelado e interpretación de datos que presentan una estructura geográfica explícita, donde las observaciones no son independientes, sino que están influenciadas por su ubicación en el espacio [Haining, 2003, Cressie, 2015]. Este campo surge como respuesta a la necesidad de comprender fenómenos en los cuales la dependencia espacial y la heterogeneidad espacial desempeñan un papel fundamental, tales como procesos ambientales, epidemiológicos, urbanos y económicos.

Desde una perspectiva teórica, la estadística espacial se sustenta en el principio de que "todo está relacionado con todo lo demás, pero las cosas cercanas están más relacionadas que las distantes", conocido como la Primera Ley de la Geografía propuesta por Tobler [Tobler, 1970]. Este principio constituye la base del análisis de la autocorrelación espacial, elemento central en la mayoría de los métodos estadísticos aplicados a datos geográficos.

En ese sentido, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen la principal herramienta tecnológica para el manejo, almacenamiento y análisis de datos espaciales. Dentro de los SIG, la representación de la información geográfica se fundamenta en el modelo raster y el modelo vectorial, los cuales proporcionan diferentes enfoques para la conceptualización y el análisis de la realidad espacial [Haining, 2003].

2. Modelos de Representación Espacial

2.1. Modelo Raster

El modelo raster es un modelo matemático de representar los fenómenos geográficos. [Lamaro et al., 2025]. siendo esta una de las principales formas de representación de la información geográfica, en la cual el espacio es conceptualizado como una superficie continua dividida en una malla regular de celdas o píxeles. Cada celda contiene un valor que representa una variable en una ubicación específica del espacio. Esta estructura permite modelar fenómenos continuos como la temperatura o la altitud [Goodchild, 1992]

2.2. Modelo Vectorial

El modelo vectorial representa la información geográfica mediante entidades discretas definidas por coordenadas espaciales, tales como puntos, líneas y polígonos. Este enfoque permite describir con precisión objetos geográficos delimitados [Goodchild, 2007]. asi mismo permite estudiar patrones espaciales y relaciones topológicas entre entidades, siendo fundamental en el análisis de dependencia espacial [Anselin, 2005].

Además, este modelo integra atributos asociados a cada entidad, lo que facilita el análisis multivariado de fenómenos espaciales [Goodchild, 2007].

3. Diferencias entre el Modelo Raster y Vectorial

Las diferencias entre el modelo raster y el modelo vectorial implican distintas formas de representar y analizar el espacio geográfico, lo que influye directamente en su aplicación en el análisis estadístico espacial.

En términos de precisión, el modelo vectorial ofrece una representación más exacta de los límites espaciales mediante coordenadas, mientras que el modelo raster depende de la resolución, pudiendo perder detalle [Goodchild, 1992].

Respecto a la estructura de los datos, el modelo raster se orienta a la representación de fenómenos continuos mediante valores distribuidos en el espacio, mientras que el modelo vectorial permite vincular atributos con ubicaciones específicas, facilitando la representación de objetos geográficos y sus relaciones espaciales [Peuquet, 1984].

La estructura de los datos geográficos influye en la forma en que estos son representados y analizados en los Sistemas de Información Geográfica [Goodchild, 1992]. En este sentido, el modelo raster puede requerir mayores volúmenes de almacenamiento cuando se trabaja con alta resolución, mientras que el modelo vectorial resulta más eficiente para representar entidades discretas.

Finalmente, el modelo vectorial permite modelar la dependencia espacial mediante matrices de pesos espaciales [Anselin, 2005].

3.1. Tabla Comparativa

Criterio	Modelo Raster	Modelo Vectorial
Representación del espacio	Superficie continua (celdas)	Entidades discretas
Unidad básica	Píxel	Punto, línea, polígono
Tipo de fenómeno	Continuo	Discreto
Precisión espacial	Depende de resolución	Alta precisión
Almacenamiento	Alto (alta resolución)	Eficiente
Análisis espacial	Geoestadística, interpolación	Topología, redes
Autocorrelación	Superficies continuas	Matrices de pesos
Aplicaciones típicas	Clima, elevación	Economía, urbanismo

Cuadro 1: Comparación entre el modelo raster y el modelo vectorial

4. Casos de Uso de la Estadística Espacial

4.1. Aplicaciones en el ámbito ambiental

En el ámbito ambiental, la estadística espacial permite analizar la distribución y variación de fenómenos naturales en el territorio, especialmente aquellos que presentan continuidad espacial. En este contexto, un uso clásico de los modelos geoestadísticos es la estimación de la contaminación a partir de una serie de mediciones en pocos puntos, lo que permite interpolar y modelar la variabilidad espacial de contaminantes en zonas no muestreadas[Gómez-Rubio, 2006].

Un ejemplo de ello es el estudio de Getis, quien desarrolló estadísticos espaciales para identificar patrones de concentración en variables geográficas [Getis and Ord, 1992]. Este enfoque ha sido ampliamente aplicado en el análisis ambiental, como en la detección de zonas con alta contaminación o áreas críticas de deforestación, permitiendo identificar regiones donde los valores se agrupan significativamente en el espacio.

4.2. Aplicaciones en el ámbito epidemiológico

En epidemiología, la estadística espacial se utiliza para identificar patrones de propagación de enfermedades y detectar áreas de riesgo.

Un caso representativo es el trabajo de Kulldorff, quien propuso el método de escaneo espacial para detectar clusters de enfermedades [Kulldorff, 1997]. Este método ha sido aplicado en estudios de salud pública para identificar focos de contagio, permitiendo localizar regiones con una incidencia significativamente mayor a la esperada.

4.3. Aplicaciones en el ámbito económico

En el campo económico, la estadística espacial permite analizar la dependencia y correlación entre regiones, especialmente en indicadores como crecimiento, empleo o productividad.

Un estudio relevante es el de Anselin, quien introduce modelos econométricos espaciales para analizar la autocorrelación en datos regionales [Anselin, 1988]. En su trabajo se demuestra cómo el desempeño económico de una región puede estar influenciado por regiones vecinas, evidenciando la existencia de dependencia espacial en variables económicas.

4.4. Aplicaciones en el ámbito urbano y planificación territorial

En el ámbito urbano, la estadística espacial se emplea para analizar patrones de distribución de infraestructura, población y uso del suelo. Un ejemplo importante es el estudio de Batty, donde se utilizan modelos espaciales para analizar la estructura y dinámica de las ciudades [Batty, 2008]. Este tipo de análisis permite comprender cómo se distribuyen los elementos urbanos en el espacio y cómo evolucionan con el tiempo, apoyando la planificación territorial.

5. Software Utilizado en Estadística Espacial

5.1. Uso de software en estadística espacial

El desarrollo de la estadística espacial ha estado estrechamente vinculado al uso de herramientas computacionales especializadas, las cuales permiten el procesamiento, análisis y visualización de datos geográficos. Estos softwares integran funcionalidades para el manejo de datos raster y vectoriales, así como la aplicación de métodos estadísticos espaciales.

5.2. Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Los Sistemas de Información Geográfica constituyen las herramientas más utilizadas para el análisis espacial, ya que permiten integrar datos geográficos con métodos estadísticos.

Un ejemplo es el estudio de Weng, donde se emplean herramientas SIG para evaluar el impacto de la urbanización sobre la temperatura superficial utilizando imágenes satelitales [Weng, 2002].

5.3. Software especializado en econometría espacial

En el análisis económico, existen herramientas diseñadas específicamente para la aplicación de modelos econométricos espaciales.

Un caso representativo es el software GeoDa, desarrollado por Anselin, el cual permite analizar autocorrelación espacial, construir matrices de pesos espaciales y estimar modelos econométricos [Anselin, 2005].

5.4. Uso de lenguajes de programación (R)

El uso de lenguajes de programación ha ampliado significativamente las capacidades de la estadística espacial, permitiendo mayor flexibilidad en el análisis. Un ejemplo es el trabajo de Bivand, quien desarrolla herramientas en el entorno R para el análisis de datos espaciales [Bivand et al., 2008].

6. Conclucion

La estadística espacial es una herramienta clave para el análisis de fenómenos geográficos, al integrar la dimensión espacial en la interpretación de los datos. En este trabajo se evidenció que los modelos raster y vectorial ofrecen enfoques complementarios: el primero orientado al análisis de variables continuas y el segundo a la representación de entidades discretas y sus relaciones espaciales.

Asimismo, su aplicación en ámbitos como el ambiental, epidemiológico, económico y urbano demuestra su relevancia en la investigación y la toma de decisiones. El uso de herramientas como los Sistemas de Información Geográfica y software especializado ha potenciado estas capacidades.

En conjunto, la estadística espacial se consolida como un enfoque fundamental para comprender la dinámica de los fenómenos en el espacio geográfico.

Referencias

[Anselin, 1988] Anselin, L. (1988). Spatial econometrics: Methods and models. *Kluwer Academic Publishers*.

[Anselin, 2005] Anselin, L. (2005). Exploring spatial data with geoda. *Geographical Analysis*.

[Batty, 2008] Batty, M. (2008). The size, scale, and shape of cities. *Science*, 319(5864):769–771.

[Bivand et al., 2008] Bivand, R. S., Pebesma, E. J., and Gómez-Rubio, V. (2008). *Applied spatial data analysis with R*. Springer.

[Cressie, 2015] Cressie, N. (2015). *Statistics for spatial data*. John Wiley & Sons.

[Getis and Ord, 1992] Getis, A. and Ord, J. K. (1992). The analysis of spatial association by use of distance statistics. *Geographical Analysis*, 24(3):189–206.

[Goodchild, 2007] Goodchild, M. (2007). Citizens as sensors. *GeoJournal*.

[Goodchild, 1992] Goodchild, M. F. (1992). Geographical data modeling. *Computers & Geosciences*, 18(4):401–408.

[Gómez-Rubio, 2006] Gómez-Rubio, V. (2006). Una introducción a la estadística espacial. Departamento de Matemáticas, E.T.S. de Ingenieros Industriales de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha.

[Haining, 2003] Haining, R. P. (2003). *Spatial data analysis: theory and practice*. Cambridge university press.

[Kulldorff, 1997] Kulldorff, M. (1997). A spatial scan statistic. *Communications in Statistics: Theory and Methods*, 26(6):1481–1496.

[Lamaro et al., 2025] Lamaro, A. A., Derguy, M. R., and Morales, N. S. (2025). Modelo de datos vectorial.

[Peuquet, 1984] Peuquet, D. (1984). A conceptual framework for the representation of spatial data. *Cartographica*.

[Tobler, 1970] Tobler, W. R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the detroit region. *Economic Geography*, 46:234–240.

[Weng, 2002] Weng, Q. (2002). Land use change analysis in the zhujiang delta of china using satellite remote sensing, gis and stochastic modelling. *Journal of Environmental Management*, 64(3):273–284.